

## 实验五 时序逻辑电路（3）预习报告

### 实验内容

简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高 2 位显示小时 (0~23)，低 2 位显示“分钟” (0~59)。

- (1) 设计并搭试电路，验证电路结果。
- (2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

### 实验设计方案

输入、输出信号编码

输入信号：时钟脉冲

输出信号：数码管

### 逻辑方程

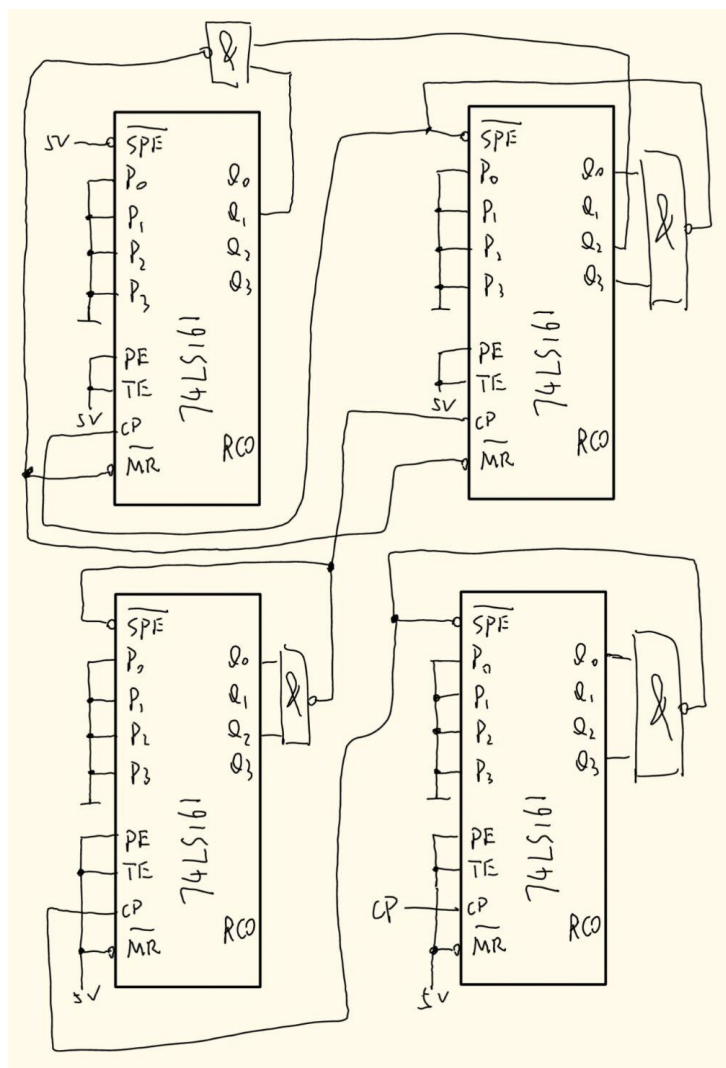
$$\overline{MR_{II}} = \overline{MR_I} = \overline{Q_{I1} Q_{I2}}$$

$$CP_{II} = \overline{SPE_I} = \overline{Q_{II0} Q_{II1}}$$

$$CP_I = \overline{SPE_I} = \overline{Q_{I1} Q_{I2}}$$

$$CP_I = \overline{SPE_0} = \overline{Q_{00} Q_{01}}$$

### 逻辑电路图



## 测试方案

- (1) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (2) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形